10,5

Question 4 [11 points]

a) Soit f la fonction de trois variables définie par $f(x,y,z) = x^2 - 2x + y^3 - 3xy + z^2 - 2z$. Déterminez la nature de chacun des points critiques de f. La fonction f possède-t-elle un minimum ou un maximum global ?

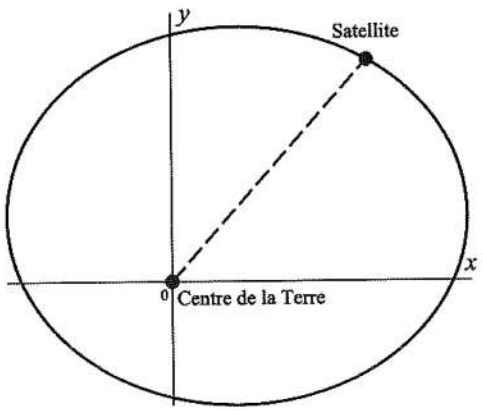
Indice : vous pouvez utiliser

$$\nabla^2 f(x,y,z) = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 0 \\ -3 & 6y & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

b) Un satellite se déplace le long d'une orbite elliptique dans un plan, qui peut être modélisée par l'équation

$$2(x-1)^2 + 3(y-1)^2 = R^2,$$

où R est une constante et où le centre de la Terre est situé au point $(0,0)$. On cherche le point où le satellite est le plus proche du centre de la Terre.



(i) Modélisez la question de déterminer ce point comme un problème d'optimisation avec une contrainte.

(ii) Écrivez, **sans les résoudre**, les équations permettant de trouver la solution du problème en (i) en utilisant les multiplicateurs de Lagrange.

ATTENTION : rien au-dessus de cette ligne ne sera corrigé. Écrivez votre solution ci-dessous.

Solution et réponse :